IUL RESEARCH
Open Journal of IUL University

**Vol. 4 num. 7 (2023)**

Esperienze, strumenti e ambienti per la didattica immersiva

# Nuovi scenari di progettazione educativa: esperienze di didattica immersiva

New scenarios for educational design: experiences of immersive didactics

Francesca Finestrone[a], Pierpaolo Limone[b], Guendalina Peconio[c]

[a] Learning Science Hub – Università di Foggia, francesca.finestrone@unifg.it
[b] Università Telematica Pegaso, pierpoalo.limone@unifg.it
[c] Learning Science Hub – Università di Foggia, guendalina.peconio@unifg.it

## ABSTRACT

The adoption of technology to structure immersive learning settings could serve as a tool for reinforcing acquired skills and abilities, and is also a valuable resource for enhancing the most critical ones. Placing immersive virtual reality systems at the service of teaching represents an opportunity to learn, experience and develop one's potential in a situated learning environment. This paper, therefore, addresses the dimensions primarily involved in learning mediated by immersive realities, with particular reference to cognitive development and social skills. This review aims to provide a theoretical and methodological framework that is useful in offering an overview of the most recent experiences that the literature presents, from the perspective of immersive education.

## SINTESI

L'adozione della tecnologia per strutturare *setting* di apprendimento immersivo potrebbe fungere da strumento di potenziamento delle competenze e abilità acquisite e costituisce anche una preziosa risorsa per il potenziamento di quelle più critiche. Porre i sistemi di realtà virtuale immersiva al servizio della didattica rappresenta un'occasione di imparare, sperimentare e sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente di apprendimento situato. Il presente *paper* affronta, quindi, le dimensioni principalmente coinvolte nell'apprendimento mediato dalle realtà immersive, con particolare riferimento allo sviluppo cognitivo e alle abilità sociali. Tale revisione punta a fornire una cornice teorica e metodologica utile a offrire una panoramica sulle esperienze più recenti che la letteratura presenta, in ottica di didattica immersiva.

KEYWORDS: virtual reality, education, special needs

PAROLE CHIAVE: realtà virtuale, didattica, bisogni educativi speciali

 CC BY-NC-ND 4.0
https://doi.org/10.57568/iulresearch.v4i7.400 www.iuline.it ISSN: 2723-9586

## Introduzione

Trasformare le statiche pareti di un'aula in un *setting* di apprendimento, in cui convergono innovazione tecnologica e innovazione didattica, rientra tra i *goal* dell'Agenda 2030 ed è stato motore di investimenti e ricerca in campo educativo. L'incedere sempre più incalzante di *tool* digitali al servizio della didattica e il progressivo adeguamento dei corsi di alfabetizzazione digitale per docenti e studenti pongono le fondamenta per una riflessione più approfondita circa l'effettivo ed efficace processo di "imbarbarimento tecnologico"[1] della didattica.

L'insegnamento deve adattarsi continuamente alle direttrici del contesto socioculturale, inoculando anche nel contesto scolastico pratiche didattiche virtuose e attuali.

A tal proposito, la riflessione pedagogica si concentra sulla necessità di erogare un'istruzione di qualità, mediata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ma l'aspetto rilevante, nonché la sfida educativa dei nostri giorni, riguarda la possibilità di rendere questo sistema di mediazione sempre più *embodied* (Oprean & Balakrishnan, 2020) e interattivo.

Sebbene nel lessico comune le esperienze didattiche generate dal *continuum* tra mondo online e offline siano ascrivibili alla didattica immersiva, un ambiente è immersivo nella misura in cui riesce a ingannare il sistema cognitivo e percettivo di una persona, facendole credere di essere in un luogo diverso da quello in cui fisicamente si trova (Patrick et al., 2000).

Secondo questa descrizione, si potrebbero definire immersive anche lezioni sostenute da uno *storytelling* avvincente, attirando l'attenzione degli studenti e spronando il loro coinvolgimento emotivo (VanFossen & Gibson-Hylands, 2023) e creando un'atmosfera educativa estremamente interattiva a livello fisico e virtuale (Adnan, 2020). Quando si parla di coinvolgimento e interattività, questi ultimi sono elementi cardine strettamente collegati al concetto di *presence* e *agency*, per cui lo studente ha la percezione soggettiva di essere psicologicamente presente e agente all'interno di uno spazio di apprendimento; Dengel e Mägdefrau (2019) hanno elaborato un modello di ricerca, denominato *Educational Framework for Immersive Learning* (EFiL), nel quale sono evidenziati i punti chiave necessari per progettare momenti di apprendimento immersivi, che potrebbero fungere da cassetta metodologica degli attrezzi per i *designer* dell'educazione. Oltre alla componente della presenza e dell'agentività, risulta basilare l'implicazione delle abilità cognitive, della motivazione e della partecipazione emotiva, elementi che influenzano l'interiorizzazione di conoscenze e il rendimento scolastico degli studenti (Dangel & Mägdefrau, 2020) e che sono condivisi anche dal *game design* (Arnab, 2020).

Le sperimentazioni in atto circa le applicazioni della realtà virtuale in contesti e per scopi educativi si concentrano sull'usabilità di queste tecnologie e sulle potenzialità negli scenari educativi formali, elicitando comportamenti e

[1] A. Baricco, *The Game*, Torino, Einaudi, 2008.

competenze replicabili anche nella vita reale (Adnan, 2020). Sebbene l'apprendimento immersivo possa essere definito come un apprendimento mediato da esperienze artificiali, le conoscenze fattuali, concettuali e procedurali acquisite tramite esso sono perfettamente trasferibili nel contesto sociale di riferimento (Dengel, 2022; Makransky & Petersen, 2021).

Con la nuova e intuitiva tecnologia immersiva, l'azione è *embodied*, poiché gli utenti possono effettivamente muoversi in un luogo virtuale a 360°, osservare l'ambiente in maniera prospettica o affidare la proiezione della propria identità a un *avatar*, come se fosse il personaggio di un videogioco (Oprean & Balakrishnan, 2020; VanFossen & Gibson-Hylands, 2023), che interagisce senza limitazioni, in una cornice comune e ibrida, con artefatti digitali e oggetti fisici, integrando informazioni multisensoriali, in una dimensione molto vicina al metaverso (Riva & Wiederhold, 2022).

## 1. Esperienze di didattica immersiva: prospettive nel panorama nazionale

Nel definire le esperienze di didattica ci si riferisce al concetto di contesto e di ambiente, in qualità di contenitori e promotori di apprendimento. Il processo didattico e di apprendimento si evolve all'interno di specifici spazi che, negli anni, hanno subìto un'importante trasformazione. Il modello tradizionale di spazio di apprendimento ha lasciato il posto all'idea di ambienti di apprendimento innovativi (Scarinci, di Furia, & Peconio, 2022). La riformulazione che si sta rivelando sul piano nazionale mette al centro un preciso obiettivo: il miglioramento dell'efficacia degli ambienti di apprendimento. In questo scenario, sono varie le politiche attive: innanzitutto, importanti investimenti sono quelli a opera del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e dei fondi europei finalizzati a incrementare la ricerca e la formazione nell'ambito digitale (*Digital Europe* 2021–2027). Il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha promosso la linea di investimento "Scuola 4.0", che mette al centro la realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi che possano, quindi, unire l'impatto educativo che lo spazio fisico comporta con l'innovazione e le potenzialità di inclusione possedute dall'ambiente digitale.

In particolare, dal report "Piano Scuola 4.0" emerge come gli investimenti condotti dal 2014 a oggi, a opera anche dei fondi del PNSD e del PON per la scuola, abbiano comportato un'importante crescita in merito allo stato di digitalizzazione della scuola italiana. Alcuni esempi sono forniti dall'incremento dell'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei docenti (attualmente l'utilizzo è pari all'84,4% dei docenti, rispetto al 44,5% del 2017) e dalla disponibilità di dispositivi digitali (attualmente il rapporto è pari a un dispositivo ogni 4 alunni, rispetto al rapporto pari a un dispositivo ogni 8,9 alunni nel 2014); risultano inoltre essere 620.000 gli insegnanti che, durante la pandemia, hanno preso parte a formazioni sulla didattica digitale.

Attualmente, l'investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" è la linea di intervento che, nell'ambito della Missione 4 del PNRR, mette al centro l'obiettivo di trasformare circa 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e, allo stesso tempo, creare laboratori deputati a formare per le professioni digitali del futuro.

In questo panorama, si staglia la prospettiva di una didattica immersiva che metta al centro nuove dimensioni di apprendimento inclusivo. Attualmente, infatti, secondo il report "Piano Scuola 4.0" (2002) è possibile classificare lo spazio di apprendimento in tre dimensioni:

- ambiente fisico;
- ambiente digitale (online e immersivo);
- ambiente ibrido.

Nell'ambito della didattica immersiva, l'eduverso (applicazione del metaverso nei contesti di apprendimento) rappresenta un'importante possibilità nell'offrire nuovi spazi di esperienza a vari livelli – creatività, condivisione, comunicazione – arrivando a creare una vera e propria continuità fra reale e virtuale. Nel panorama italiano, sono presenti alcune esperienze di didattica immersiva nei vari gradi scolastici (a partire dalla scuola primaria sino all'alta formazione accademica).

Il progetto SEPA360, promosso dall'Università degli Studi di Firenze, ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali dei docenti nell'ambito del video a 360°: tale strumento risulta utile nel formare gli studenti nel trasferimento, in contesti non familiari, di concetti di apprendimento (Bronkhorst & Akkerman, 2016). La tecnologia di video a 360° rappresenta ambienti reali e consente di catturare tutto ciò che rientra nei 360° (sopra, sotto e di lato rispetto alla ripresa), anche con fotocamere a basso costo e *software* semplici (Cuomo & Ranieri, 2022).

Gli utenti possono, quindi, scegliere liberamente in che direzione guardare e su quale dettaglio soffermarsi, trovandosi pienamente immersi nella scena. Il progetto SEPA360 mira, dunque, a promuovere l'utilizzo della tecnologia a 360° per fini didattici, stimolando, come sottolineano Ranieri e Cuomo (2022), il miglioramento delle capacità degli insegnanti nella creazione e nell'utilizzo efficace dei video a 360°, nonché il potenziamento delle capacità degli studenti nell'applicazione dell'apprendimento in contesti reali.

Un'altra esperienza, nella cornice italiana, è "Edmondo": un mondo virtuale online dedicato alla scuola e promosso dall'istituto Indire. Lo strumento "Edmondo" permette a docenti e formatori di sperimentare la didattica immersiva con gli studenti in modo sicuro e protetto. L'accesso alla piattaforma è, infatti, consentito solo previa autenticazione concessa da parte dei docenti e le attività previste permettono di testare giochi ed esperienze interattive deputate all'apprendimento.

Una delle tante proposte di apprendimento presenti in "Edmondo" ha sperimentato il potenziale della tecnologia immersiva e del *game-based learning* nell'apprendimento della lingua inglese: dalle analisi della ricerca condotta è

risultato che i docenti apprezzano il *format* formativo presentato e lo reputano stimolante per innovare i processi coinvolti nella loro formazione, dichiarando, allo stesso tempo, che tale modalità può risultare altamente interessante per motivare i discenti (Cinganotto, 2017). Stimolanti sono, infatti, le correlazioni che si indagano fra didattica immersiva e costrutti cognitivi, emotivi e sociali, al fine di rendere tale modalità di interazione e condivisione utile nelle varie forme di apprendimento e non solamente in quelle puramente accademiche e professionali.

## 2. Un'*overview* sull'orizzonte internazionale

I vantaggi delle tecnologie immersive nelle diverse discipline e contesti scolastici offrono spunti di riflessione per elaborare strategie di insegnamento/apprendimento alternative alle tradizionali programmazioni didattiche. Mentre la situazione italiana lascia l'ormeggio delle consuete pratiche educative, con lo sguardo rivolto alle potenziali risorse e strumenti per la creazione di ambienti di apprendimento immersivi, la situazione internazionale pare essersi spinta oltre il guado della tradizione, segnando un punto di discontinuità rispetto al passato, consentendo esperienze di apprendimento più personalizzate e individualizzate per soddisfare le esigenze di tutti gli studenti.

In particolare, gli studi proposti riguardano l'impiego della realtà virtuale come tecnologia immersiva nell'ambito delle discipline STEM (Pellas, Dengel & Christopoulos, 2020), delle lingue straniere (Hein, Wienrich & Latoschik, 2021) e delle arti figurative (Cecotti, Day-Scott, Huisinga & Gordo-Pelaez, 2020), come ha fatto, nel 2018, l'*Atelier des Lumières* di Parigi, il quale ha aperto le porte al primo museo integralmente digitale e, sulla scia della proposta parigina, si colloca anche la *Lichthalle MAAG* di Zurigo, che rappresenta il primo museo di arte immersiva.

La Commissione europea, a tal proposito, rimarca l'importanza del gioco all'interno dei processi di apprendimento, come espediente creativo e di *engagement*, proponendo nel programma "Europa Creativa 2022" il bando "Sviluppo di videogiochi e contenuti immersivi". Il sostegno ai videogiochi e allo sviluppo di contenuti immersivi può essere visto in chiave pedagogica come un'opportunità per promuovere la creatività, l'innovazione e la competenza digitale tra i giovani europei. Lo sviluppo di videogiochi richiede una vasta gamma di competenze, tra cui la programmazione, il *game design*, la grafica, la narrativa interattiva e l'esperienza soddisfacente dell'utente: ciò significa che i giovani e i giovanissimi possono sviluppare una vasta gamma di abilità tecniche e creative, da utilizzare in situazioni di vita reale.

Queste risorse tecnologiche didattiche immersive, in combinazione con l'approccio pedagogico appropriato, possono guidare i docenti nel disegnare una didattica improntata alla costruzione di nuove conoscenze e di *lifelong skill* (García, 2021).

## 3. La cognizione all'interno degli ambienti di apprendimento immersivi

Negli ultimi anni, la tecnologia immersiva è stata applicata a diversi contesti: un implemento di adozione è stato riscontrato negli ambienti educativi e didattici per promuovere forme innovative di apprendimento. La letteratura di riferimento ha evidenziato delle lacune rispetto all'analisi di come gli studenti reagiscono, in termini cognitivi, rispetto all'applicazione di queste tecnologie (Han, 2019).

Difatti, risultano essere ancora poco indagate le precise componenti tecnologiche che influenzano i fattori cognitivi ed emotivi degli studenti. La maggior parte delle ricerche condotte si è sinora concentrata su determinati aspetti come la motivazione (Erbas & Demirer, 2019) e i risultati accademici (Badilla Quintana, Sepúlveda-Valenzuela, & Salazar-Arias, 2020; Demitriadou et al., 2020). La letteratura che ha confrontato la realtà virtuale immersiva con media meno immersivi ha anche identificato livelli più elevati di divertimento (Makransky & Lilleholt, 2018; Meyer et al., 2019) e motivazione intrinseca (Makransky & Lilleholt, 2018; Olmos-Raya et al., 2018; Villena Taranilla et al., 2019) nelle lezioni basate sulla realtà virtuale immersiva.

Dal punto di vista cognitivo, Han (2020) approfondisce la cognizione visiva nella realtà immersiva del metaverso e sottolinea che, quando gli individui percepiscono le immagini, vi è un'integrazione delle esperienze e dei processi cognitivi posseduti per comprendere ciò che si sta vedendo (Williams, 2006). In merito al concetto di esperienza, Efland (2002) e Brown (2001) evidenziano come questa sia una delle componenti più importanti nel processo cognitivo, in quanto la maggior parte delle interpretazioni esperienziali passa attraverso il proprio *background* culturale e socioculturale. La percezione può, quindi, variare a seconda del tempo sociale che si sta attraversando e della società in cui si vive l'esperienza (Chandler, 2008). Nel momento in cui si è esposti a stimoli visivi, quante più immagini ci sono tanto più queste ultime possono condurci a una comprensione più scarsa, proprio perché si è distratti dall'eccessiva esposizione allo stimolo (Wiley, 2003). Tale riflessione si correla alle esperienze immersive che è possibile vivere: nel metaverso immersivo, si è infatti circondati da immagini e, sebbene tutte le immagini contengano determinati messaggi, è possibile non capire con chiarezza cosa si sta osservando; in vista di ciò, la cognizione visiva dell'individuo può ignorare consapevolmente o inconsapevolmente le immagini (Han, 2020).

In relazione a ciò, è possibile evidenziare il ruolo che il carico cognitivo può avere all'interno delle realtà immersive. La teoria del carico cognitivo (Sweller et al., 2011) e la teoria cognitiva dell'apprendimento multimediale (Mayer, 2014) descrivono come si verifica un sovraccarico cognitivo quando le informazioni da elaborare durante il processo di apprendimento superano la capacità limitata della memoria di lavoro (*working memory*). Van Merriënboer e Sweller (2005) sottolineano come il carico cognitivo sia influenzato dal numero di elementi che devono essere, simultaneamente, elaborati nella memoria di lavoro rispetto all'esperienza dello studente. È emerso da numerosi studi come il carico cognitivo sia una componente particolarmente importante nella comprensione degli elementi

che sottendono il processo di apprendimento durante l'esposizione nella realtà virtuale immersiva (Makransky et al., 2019a; Parong & Mayer, 2020).

Makransky e Petersen (2021) suggeriscono che l'apprendimento nella realtà virtuale immersiva conduca a un maggior carico cognitivo estraneo e sottolineano la necessità di considerare il carico cognitivo e le sue teorizzazioni quando si progettano strumenti di apprendimento finalizzati alla realtà virtuale immersiva. Una componente coinvolta nell'apprendimento immersivo è l'autoregolazione, ovvero «la capacità di gestire il proprio comportamento, in modo da resistere agli impulsi, mantenere la concentrazione e intraprendere compiti, anche se sono disponibili altre alternative più allettanti» (Boyd et al., 2005, p. 12).

Gli studenti che si autoregolano con successo generano pensieri, sentimenti e azioni utili a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento (Zimmerman, 2013). Le lezioni vissute nelle realtà immersive possono potenzialmente facilitare questo processo, attraverso alti livelli di presenza sociale, la quale rende possibile aumentare l'apprendimento autoregolato attraverso interazioni significative con *avatar* tra pari o agenti pedagogici (Makransky et al., 2019b). Allo stesso tempo, emerge come gli ambienti di apprendimento immersivo siano coinvolgenti, ma cognitivamente impegnativi: l'apprendimento autoregolato può, quindi, risentirne, soprattutto quando le lezioni immersive non forniscono opportunità di riflessione naturale (Makransky, 2021).

## 4. Immersività e socialità: un binomio inclusivo per lo sviluppo di competenze

La didattica immersiva è una metodologia di apprendimento che coinvolge gli studenti in attività che li immergono completamente nel processo di apprendimento, stimolando l'interazione tra di loro e con il mondo esterno. Le attività possono includere, per esempio, la simulazione di situazioni reali (Stephen, 2007), l'utilizzo di ambienti virtuali, la collaborazione con esperti del settore e l'impiego di tecniche di *gamification* (Tayal, Rajagopal & Mahajan, 2022).

Studi recenti (Mygind et al., 2019) hanno indagato l'influenza delle esperienze immersive nella sfera delle abilità sociali di bambini e ragazzi, riportando risultati interessanti, ma ancora limitati in termini quantitativi per poter determinare un *framework* di intervento sistematico; tuttavia, l'utilizzo di questa metodologia è stato oggetto di diversi studi scientifici, che hanno evidenziato come la didattica immersiva possa favorire lo sviluppo di abilità sociali negli studenti. In particolare, la partecipazione attiva di questi ultimi all'interno di esperienze immersive può aiutare a migliorare la capacità di comunicazione, la cooperazione, il pensiero critico e la risoluzione dei problemi (Papanastasiou et al., 2019), nonché lo sviluppo di consapevolezza ed empatia nei confronti degli altri (Ventura et al., 2020).

Secondo uno studio condotto dal gruppo di ricerca di Ke, Moon e Sokolikj (2022), l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi, in particolare *OpenSimulator*, può favorire lo sviluppo di abilità sociali nei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Nello specifico, i risultati hanno evidenziato come l'utilizzo di giochi educativi immersivi possa aumentare l'interazione sociale e migliorare le competenze di comunicazione e di relazione degli studenti. Anche le prime ricerche nell'ambito, condotte da Stephen M. Alessi e Stanley S. Trollip (1988) presso la *Florida State University*, avevano già dimostrato l'efficacia della didattica immersiva nella promozione delle abilità sociali, riconoscendola dunque come uno strumento educativo. In particolare, gli autori hanno analizzato l'utilizzo di simulazioni immersive nell'insegnamento della Storia e hanno evidenziato come queste attività potessero aiutare gli studenti a sviluppare una maggiore comprensione delle relazioni sociali e politiche. Paiono promettenti anche i risultati ottenuti, relativamente alla sfera delle abilità sociali, con bambini che presentano disturbi del neuro-sviluppo, del linguaggio e della comunicazione (Mesa-Gresa et al., 2018; Howard & Gutworth, 2020), così come gli esiti dello studio di Park e colleghi (2011) su pazienti schizofrenici, per i quali sono stati implementati interventi di formazione sociale e giochi di ruolo in un ambiente virtuale immersivo, con *avatar* che riproducevano momenti di interazione sociale. Rispetto ai protocolli di intervento tradizionali, sono stati sottolineati maggiori miglioramenti nelle capacità di conversazione, nell'assertività e nella motivazione, anche se questo innovativo intervento in VR è stato meno efficace nel migliorare le abilità vocali e non verbali.

Inoltre, secondo uno studio condotto dal gruppo di ricerca di Pierre Dillenbourg (2002; 2013) presso l'*École Polytechnique Fédérale de Lausanne*, l'utilizzo di giochi educativi immersivi può anche favorire la collaborazione tra gli studenti e la creazione di un clima di apprendimento positivo. In particolare, i risultati hanno evidenziato come la partecipazione attiva degli studenti all'interno di attività immersive possa aiutare a promuovere un maggiore senso di coesione di gruppo e un'attenzione maggiore all'inclusione sociale. Dunque, la didattica immersiva sembra offrire numerose opportunità per lo sviluppo di abilità sociali nei bambini e nei giovani. Gli studi scientifici condotti fino a oggi sembrano confermare l'efficacia di questa metodologia nell'aiutare gli studenti a migliorare la loro capacità di comunicazione, di cooperazione e di pensiero critico, nonché la loro consapevolezza e empatia nei confronti degli altri (Sharma, Giannakos & Dillenbourg, 2020).

L'interesse crescente per questo argomento di studio e le aspettative nutrite per gli studi sperimentali in fase di avvio giustificano l'attenzione della ricerca nel panorama europeo in relazione a questi temi, specialmente per quanto concerne le prospettive future in tema di promozione di benessere e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) (Bryant, Brunner & Hemsley, 2020).

## Conclusioni

Quando si mira a una didattica di qualità, una delle riflessioni dell'ultimo decennio fa riferimento al concetto di immersività e pieno coinvolgimento nei processi di apprendimento. Il presente studio ha, quindi, avviato un'analisi dell'attuale stato dell'arte, nel panorama nazionale ed europeo, circa le politiche

attive e le possibilità di evoluzione che gli organi governativi hanno avviato. Dal punto di vista dell'impatto che le tecnologie possono avere, in termini didattici, ci si è focalizzati su due domini considerati cardine all'interno del sistema di apprendimento, ossia le abilità sociali e cognitive, ed è emerso come la didattica immersiva possieda in sé delle importanti linee di sviluppo in entrambe le direzioni. È stato messo in luce come il potenziamento delle abilità sociali, negli ambienti di apprendimento, sia fortemente sostenuto dall'utilizzo delle tecnologie immersive, sia per gli studenti a sviluppo tipico che atipico. Fra le principali componenti sostenute, emergono l'interazione sociale, le competenze comunicative e di relazione, la cooperazione e l'empatia (Mesa-Gresa et al., 2018; Howard & Gutworth, 2020; Sharma, Giannakos & Dillenbourg, 2020; Ke, Moon & Sokolikj, 2022).

Dal punto di vista cognitivo, è stato indagato l'aspetto percettivo e il carico cognitivo utilizzato negli ambienti di apprendimento immersivi. Dagli studi approfonditi, è emerso come una delle componenti maggiormente coinvolte sia il costrutto di percezione: nel momento in cui si è immersi in un ambiente virtuale gli stimoli visivi risultano amplificati e, in questo modo, l'utilizzo della memoria di lavoro (*working memory*) cresce (Sweller et al., 2011; Han, 2020), a volte comportando un eccessivo carico. Assistendo a un implemento del carico di lavoro della *working memory* è utile avviare una riflessione sulle correlazioni fra carico cognitivo percepito, durante la performance accademica, e la performance stessa. Affinché gli ambienti di apprendimento immersivi siano davvero efficaci, in termini inclusivi, è doveroso progettare tali ambienti tenendo fortemente in considerazione le componenti cognitive menzionate e approfondire sempre di più la ricerca scientifica in tal senso, osservando come tali componenti varino a seconda delle traiettorie di sviluppo – tipico o atipico – che ogni individuo, e quindi ogni discente, possiede e manifesta.

## Bibliografia

ADNAN, A. H. M. (2020, September). From interactive teaching to immersive learning: Higher Education 4.0 via 360-degree videos and virtual reality in Malaysia. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 917, No. 1, p. 012023). IOP Publishing.
DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/917/1/012023

ARNAB, S. (2020). *Game science in hybrid learning spaces*. Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315295053

BADILLA-QUINTANA, M. G., SEPÚLVEDA-VALENZUELA, E., & SALAZAR-ARIAS, M. (2020). Augmented reality as a sustainable technology to improve academic achievement in students with and without special educational needs. *Sustainability*, *12*(19), 8116. DOI: https://doi.org/10.3390/su12198116

BARICCO, A. (2018). *The Game*. Einaudi.

BECK, D., MORGADO, L., LEE, M., GÜTL, C., DENGEL, A., WANG, M., ... & RICHTER, J. (2021, maggio). Towards an immersive learning knowledge tree-a conceptual framework for mapping knowledge and tools in the field. In *2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)* (pp. 1–8). IEEE.

BOYD, J., BARNETT, S. W., BODROVA, E., LEONG, D. J., & GOMBY, D. (2005). Promoting children's social and emotional development through preschool education. In *National Institute for Early Education Research Preschool Policy Brief*. Rutgers.

BRONKHORST, L. H., & AKKERMAN, S. F. (2016). At the boundary of school: Continuity and discontinuity in learning across contexts. *Educational Research Review*, *19*, 18–35. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.04.001

BROWN, N. C. (2001). The meaning of transfer in the practices of arts education. *Studies in Art Education*, *43*(1), 83–102. DOI: https://doi.org/10.2307/1320994

BRYANT, L., BRUNNER, M., & HEMSLEY, B. (2020). A review of virtual reality technologies in the field of communication disability: implications for practice and research. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, *15*(4), 365–372. DOI: https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1549276

CECOTTI, H., DAY-SCOTT, Z., HUISINGA, L., & GORDO-PELAEZ, L. (2020, June). Virtual reality for immersive learning in art history. In *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)* (pp. 16–23). IEEE. DOI: https://doi.org/10.23919/iLRN47897.2020.9155108

CHANDLER, D. (2008). Visual Perception (Introductory Notes for Media Theory Students). *MSC portal site*, *University of Wales*, *Aberystwyth*.

CINGANOTTO, L. (2017). Lingua inglese, didattica immersiva e game-based learning in un progetto di formazione per docenti promosso da Indire. *Form@ re*, *17*(1).

CUENDET, S., BONNARD, Q., DO-LENH, S., & DILLENBOURG, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. *Informatica e istruzione*, *68*, 557–569. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.015

CUOMO, S., & RANIERI, M. (2022). Chapter Didattica immersiva all'università: obiettivi e azioni del progetto SEPA360. DOI: https://doi.org/10.36253/978-88-5518-646-9.08

DEMITRIADOU, E., STAVROULIA, K. E., & LANITIS, A. (2020). Comparative evaluation of virtual and augmented reality for teaching mathematics in primary education. *Education and information technologies*, *25*, 381–401. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-019-09973-5

DENGEL, A. (2022, maggio). Cos'è l'apprendimento immersivo?. In *2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)* (pp. 1–5). IEEE. DOI: https://doi.org/10.23919/iLRN55037.2022.9815941

DENGEL, A., & MÄGDEFRAU, J. (2019). Presence is the key to understanding immersive learning. In *Immersive Learning Research Network: 5th International Conference, iLRN 2019*, *London, UK*, *June 23–27*, *2019*, *Proceedings 5* (pp. 185–198). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23089-0_14

DENGEL, A., & MÄGDEFRAU, J. (2020, June). Immersive learning predicted: Presence, prior knowledge, and school performance influence learning outcomes in immersive educational virtual environments. In *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)* (pp. 163–170). IEEE. DOI: https://doi.org/10.23919/iLRN47897.2020.9155084

DILLENBOURG, P., SCHNEIDER, D., & SYNTETA, P. (2002). Virtual Learning Environments. In *Proceedings Of The 3rd Hellenic Conference Information & Communication Technologies In Education* (Vol. 2002, P. 01). Rhodes, Greece: Archive Ouverte Hal.

EFLAND, A. (2002). *Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum*. Teachers College Press.

ERBAS, C., & DEMIRER, V. (2019). The effects of augmented reality on students' academic achievement and motivation in a biology course. *Journal of Computer Assisted Learning*, *35*(3), 450–458. DOI: https://doi.org/10.1111/jcal.12350

GARCÍA, E. X. (2021). Immersive technology as a creative tool for critical design and enhanced research methods in educational design programs. *Proceedings of ADVED*, *2021*(*7th*). DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202101

HAN, X., WANG, Y., & JIANG, L. (2019). Towards a framework for an institution-wide quantitative assessment of teachers' online participation in blended learning implementation. *The Internet and Higher Education*, *42*, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.03.003

HAN, H. C. S. (2020). From visual culture in the immersive metaverse to visual cognition in education. In *Cognitive and affective perspectives on immersive technology in education* (pp. 67–84). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3250-8.ch004

HAN, I. (2020). Immersive virtual field trips in education: A mixed-methods study on elementary students' presence and perceived learning. *British Journal of Educational Technology*, *51*(2), 420–435. DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12842

HEIN, R. M., WIENRICH, C., & LATOSCHIK, M. E. (2021). A systematic review of foreign language learning with immersive technologies (2001-2020). *AIMS Elettronica ed elettrotecnica*, *5*(2).

HOWARD, M. C., & GUTWORTH, M. B. (2020). A meta-analysis of virtual reality training programs for social skill development. *Computers & Education*, *144*, 103707. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103707

KE, F., MOON, J., & SOKOLIKJ, Z. (2022). Virtual reality–based social skills training for children with autism spectrum disorder. *Journal of Special Education Technology*, *37*(1), 49–62. DOI: https://doi.org/10.1177/0162643420945603

MAKRANSKY, G., & LILLEHOLT, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. *Educational Technology Research and Development*, *66*(5), 1141–1164.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-018-9581-2

MAKRANSKY, G., TERKILDSEN, T. S., & MAYER, R. E. (2019a). Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning. *Learning and Instruction*, *60*, 225–236.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.007

MAKRANSKY, G., WISMER, P., & MAYER, R. E. (2019b). A gender matching effect in learning with pedagogical agents in an immersive virtual reality science simulation. *Journal of Computer Assisted Learning*, *35*(3), 349–358.
DOI: https://doi.org/10.1111/jcal.12335

MAKRANSKY, G., & PETERSEN, G. B. (2021). The cognitive affective model of immersive learning (CAMIL): A theoretical research-based model of learning in immersive virtual reality. *Educational Psychology Review*.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-020-09586-2

MAYER, R., & MAYER, R. E. (Eds.). (2014). The Cambridge handbook of multimedia learning, second edition. In The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, Second Edition (Vol. 1, Issue 3).
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

MESA-GRESA, P., GIL-GÓMEZ, H., LOZANO-QUILIS, J. A., & GIL-GÓMEZ, J. A. (2018). Effectiveness of virtual reality for children and adolescents with autism spectrum disorder: an evidence-based systematic review. *Sensors*, *18*(8), 2486.
DOI: https://doi.org/10.3390/s18082486

MEYER, O. A., OMDAHL, M. K., & MAKRANSKY, G. (2019). Investigating the effect of pre-training when learning through immersive virtual reality and video: A media and methods experiment. *Computers & Education*, *140*, 103603.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103603

MYGIND, L., KJELDSTED, E., HARTMEYER, R., MYGIND, E., BØLLING, M., & BENTSEN, P. (2019). Mental, physical and social health benefits of immersive nature-experience for children and adolescents: A systematic review and quality assessment of the evidence. *Health & place*, *58*, 102136.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.05.014

OLMOS-RAYA, E., FERREIRA-CAVALCANTI, J., CONTERO, M., CASTELLANOS, M. C., GIGLIOLI, I. A. C., & ALCAÑIZ, M. (2018). Mobile virtual reality as an educational platform: A pilot study on the impact of immersion and positive emotion induction in the learning process. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, *14*(6), 2045–2057.
DOI: https://doi.org/10.29333/ejmste/85874

OPREAN, D., & BALAKRISHNAN, B. (2020). From engagement to user experience: a theoretical perspective towards immersive learning. *Learner and user experience research*.

PAPANASTASIOU, G., DRIGAS, A., SKIANIS, C., LYTRAS, M., & PAPANASTASIOU, E. (2019). Virtual and augmented reality effects on K-12, higher and tertiary education students' twenty-first century skills. *Virtual Reality*, *23*, 425–436. DOI: https://doi.org/10.1007/s10055-018-0363-2

PARK, K. M., KU, J., CHOI, S. H., JANG, H. J., PARK, J. Y., KIM, S. I., & KIM, J. J. (2011). A virtual reality application in role-plays of social skills training for schizophrenia: a randomized, controlled trial. *Psychiatry research*, *189*(2), 166–172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.04.003

PARONG, J., & MAYER, R. E. (2020). Cognitive and affective processes for learning science in immersive virtual reality. *Journal of Computer Assisted Learning*. DOI: https://doi.org/10.3102/1568572

PATRICK, E., COSGROVE, D., SLAVKOVIC, A., RODE, J. A., VERRATTI, T., & CHISELKO, G. (2000). Using a large projection screen as an alternative to head-mounted displays for virtual environments. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 478–485). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/332040.332479

PELLAS, N., DENGEL, A., & CHRISTOPOULOS, A. (2020). A scoping review of immersive virtual reality in STEM education. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *13*(4), 748–761. DOI: https://doi.org/10.1109/TLT.2020.3019405

RIVA, G., & WIEDERHOLD, B. K. (2022). What the metaverse is (really) and why we need to know about it. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, *25*(6), 355–359. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0124

SCARINCI, A., DI FURIA, M., & PECONIO, G. (2022). Ambienti di apprendimento digitali innovativi: nuovi paradigmi. *Formazione, lavoro, persona*, *36*, 22–38.

SHARMA, K., GIANNAKOS, M., & DILLENBOURG, P. (2020). Eye-tracking and artificial intelligence to enhance motivation and learning. *Smart Learning Environments*, *7*(1), 1–19. DOI: https://doi.org/10.1186/s40561-020-00122-x

STEPHEN, J. (2007). Virtually sacred: The performance of asynchronous cyber-rituals in online spaces. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 1103–1121. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00365.x

SWELLER, J., AYRES, P., & KALYUGA, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4

TAYAL, S., RAJAGOPAL, K., & MAHAJAN, V. (2022, March). Virtual reality based metaverse of gamification. In *2022 6th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)* (pp. 1597–1604). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCMC53470.2022.9753727

TROLLIP, S. R., & ALESSI, S. M. (1988). Incorporating computers effectively into classrooms. *Journal of Research on Computing in Education*, *21*(1), 70–81.
DOI: https://doi.org/10.1080/08886504.1988.10781861

VAN MERRIENBOER, J. J., & SWELLER, J. (2005). Cognitive load theory and complex learning: Recent developments and future directions. *Educational psychology review*, 147–177. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-005-3951-0

VANFOSSEN, L., & GIBSON-HYLANDS, K. (2023). Storytelling interattivo attraverso un design immersivo. In *Educazione immersiva: progettare per l'apprendimento* (pp. 221–247). Springer International Publishing.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-18138-2_14

VENTURA, S., BADENES-RIBERA, L., HERRERO, R., CEBOLLA, A., GALIANA, L., & BAÑOS, R. (2020). Virtual reality as a medium to elicit empathy: A meta-analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, *23*(10), 667–676.
DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0681

VILLENA TARANILLA, R., CÓZAR-GUTIÉRREZ, R., GONZÁLEZ-CALERO, J. A., & LÓPEZ CIRUGEDA, I. (2019). Strolling through a city of the Roman Empire: an analysis of the potential of virtual reality to teach history in Primary Education. *Interactive Learning Environments*, 1–11.
DOI: https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674886

WILEY, F. (2003). Cognitive and educational implications of visually rich media: Images and imagination. In M. E. HOCKS, & M. R. KENDRICK (Eds.), *Eloquent images: word and image in the age of new media* (pp. 201–215). The MIT Press.

WILLIAMS, R. (2006). Theorizing visual intelligence: practices, development, and methodologies for visual communication. In D. S. HOPE (Ed.), *Visual communication: Perception, rhetoric, and technology* (pp. 32–42). Hampton Press.

ZIMMERMAN, B. J. (2013). From cognitive modeling to self-regulation: A social cognitive career path. *Educational psychologist*, *48*(3), 135–147.
DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2013.794676